SISTEMAS OPERATIVOS EN RED

Controlador adicional

Carles Ochoa
2SMX

Índice

Que es un controlador de dominio.....3
Para que sirve un segundo controlador de dominio.....3
Que se necesita para esta practica.....3
Como crear un nuevo controlador dominio.....3
.....5
Unir el nuevo equipo como cliente del dominio.....5
Replicación de los controladores de dominio.....18
Comprobación de replicación.....20

Que es un controlador de dominio

Es el que responde las solicitudes de autenticación dentro de un dominio, además es responsable de permitir el acceso del host a los recursos del dominio. En resumen, el controlador de dominio controla los accesos y ofrece servicios.

Para que sirve un segundo controlador de dominio

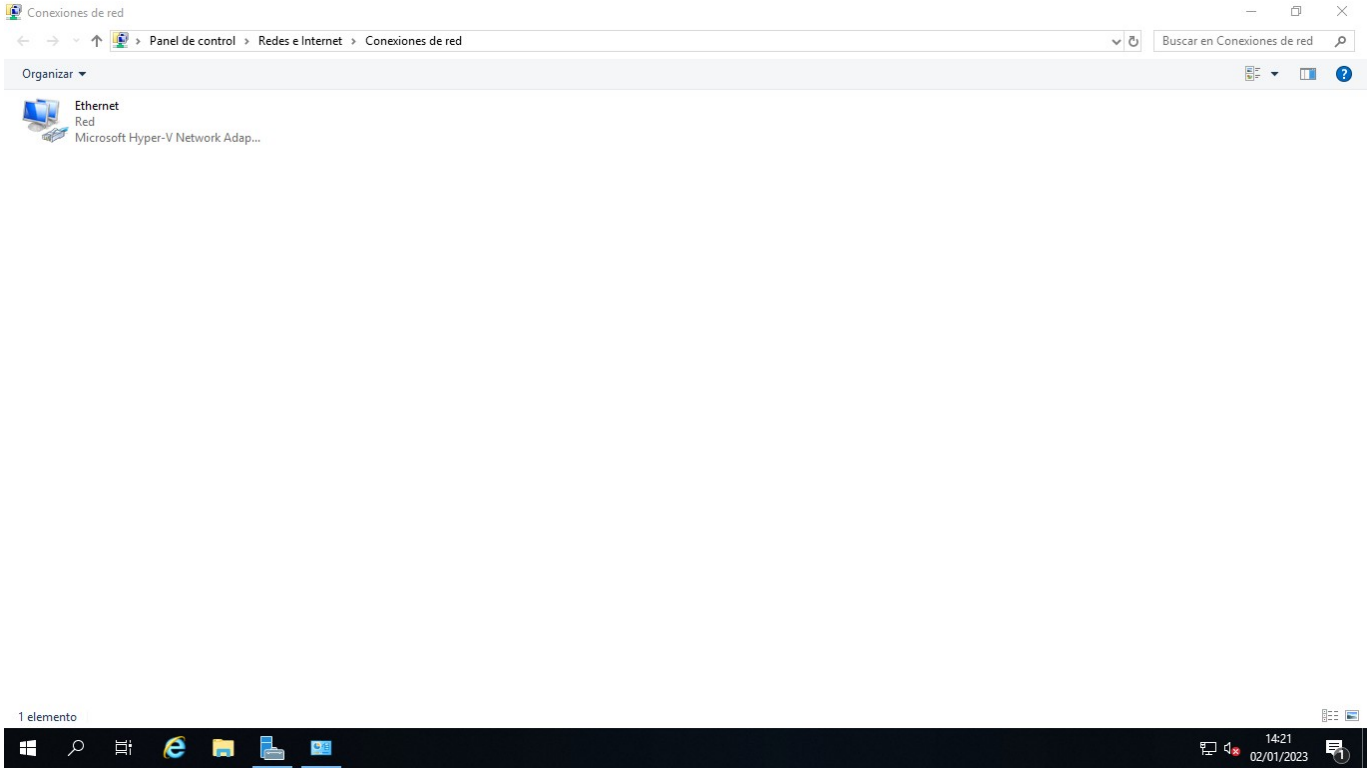
El controlador de dominio adicional se utiliza para garantizar la sincronización entre los dos controladores de dominio, de tal manera que el controlador adicional actúa como una réplica del controlador principal. De esta forma, en caso de que uno de los dos controladores de dominio falle, se puede utilizar el otro para seguir disponiendo la información del dominio.

Que se necesita para esta practica

Para realizar esta práctica haremos uso de 2 Windows Server. Al primer Windows Server le llamaremos CONTROLADORDOMINIO (realizado en prácticas anteriores) y el segundo Windows Server que será el controlador adicional al que le llamaremos 2CONTROLADORDOMINIO.

Como crear un nuevo controlador dominio

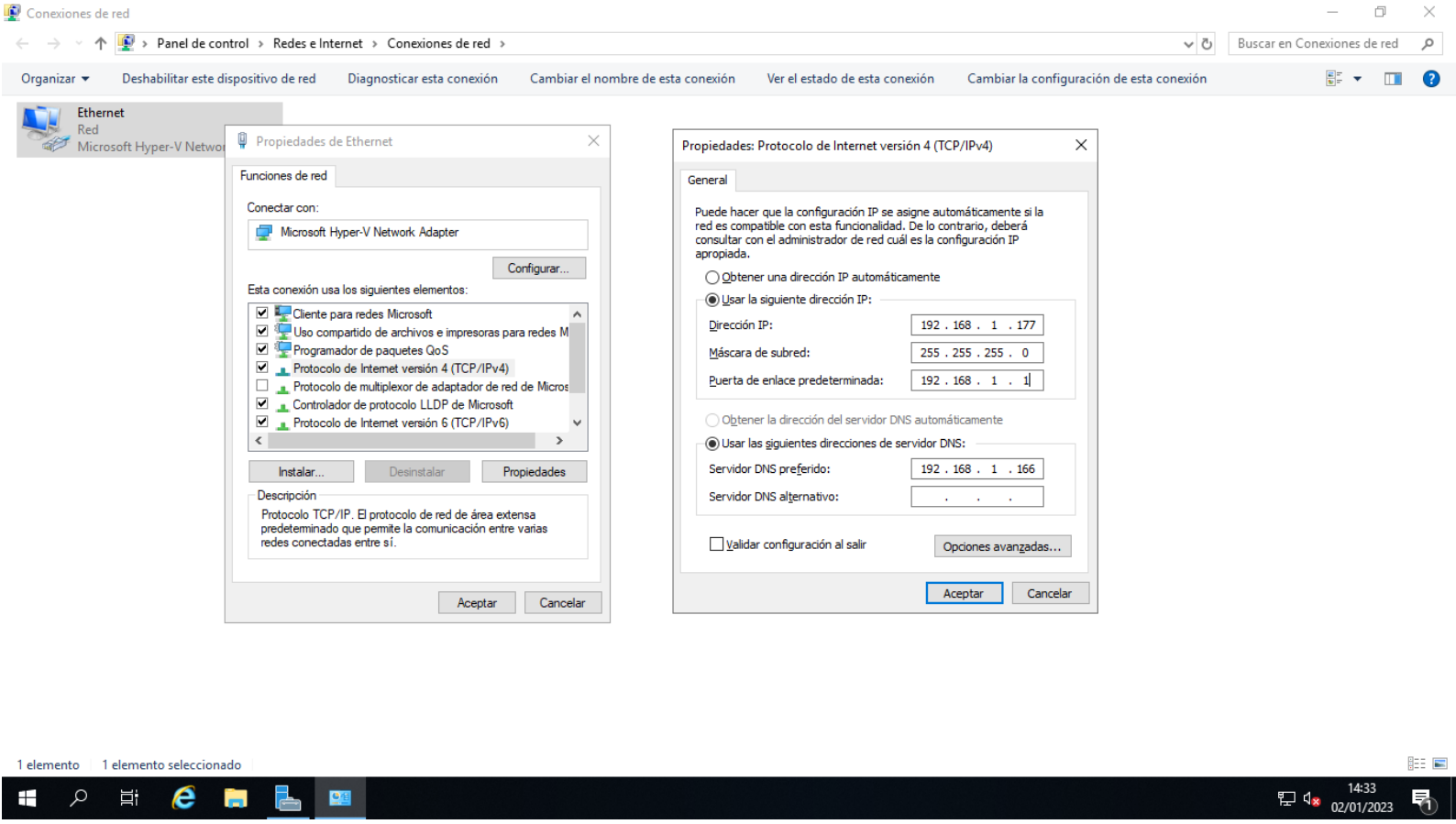
Primeramente habrá que realizar unos pasos previos con el Windows Server donde tenemos el dominio principal. Estos pasos son de la configuración del servicio DNS **que en la práctica RolDNS_CarlesOchoa,** está explicado paso a paso como configurarlo (recordad que el DNS se configurará en el Windows Server principal). Al configurar el DNS, nuestro DNS será capaz de la resolución de nombres en nuestra infraestructura de red.
Una vez tengamos configurado el servicio DNS, ya pasaremos con el controlador de dominio, por lo tanto habrá que crear una nueva máquina virtual de Windows Server 2019 **que en la práctica InstalaciónWindowServer2019, Active Directory, ControladorDominio y Alta de equipos_PracticaPrimerTrimestre_CarlesOchoa** esta explicado paso a paso como crear la máquina, concretamente en el apartado **Como crear una maquina virtual de Windows Server 2019 desde Hyper-V.**
Ahora que ya tenemos instalado el Windows Server 2019 asignaremos las configuraciones de red de este nuevo Windows Server, por lo tanto habrá que configurar el adaptador de red, pulsando las teclas **windows + R** e introducir el comando **ncpa.cpl** y debería aparecer las conexiones de red:



Pulsaremos **clic derecho sobre el único adaptador de red** que nos aparece y luego sobre **propiedades**.

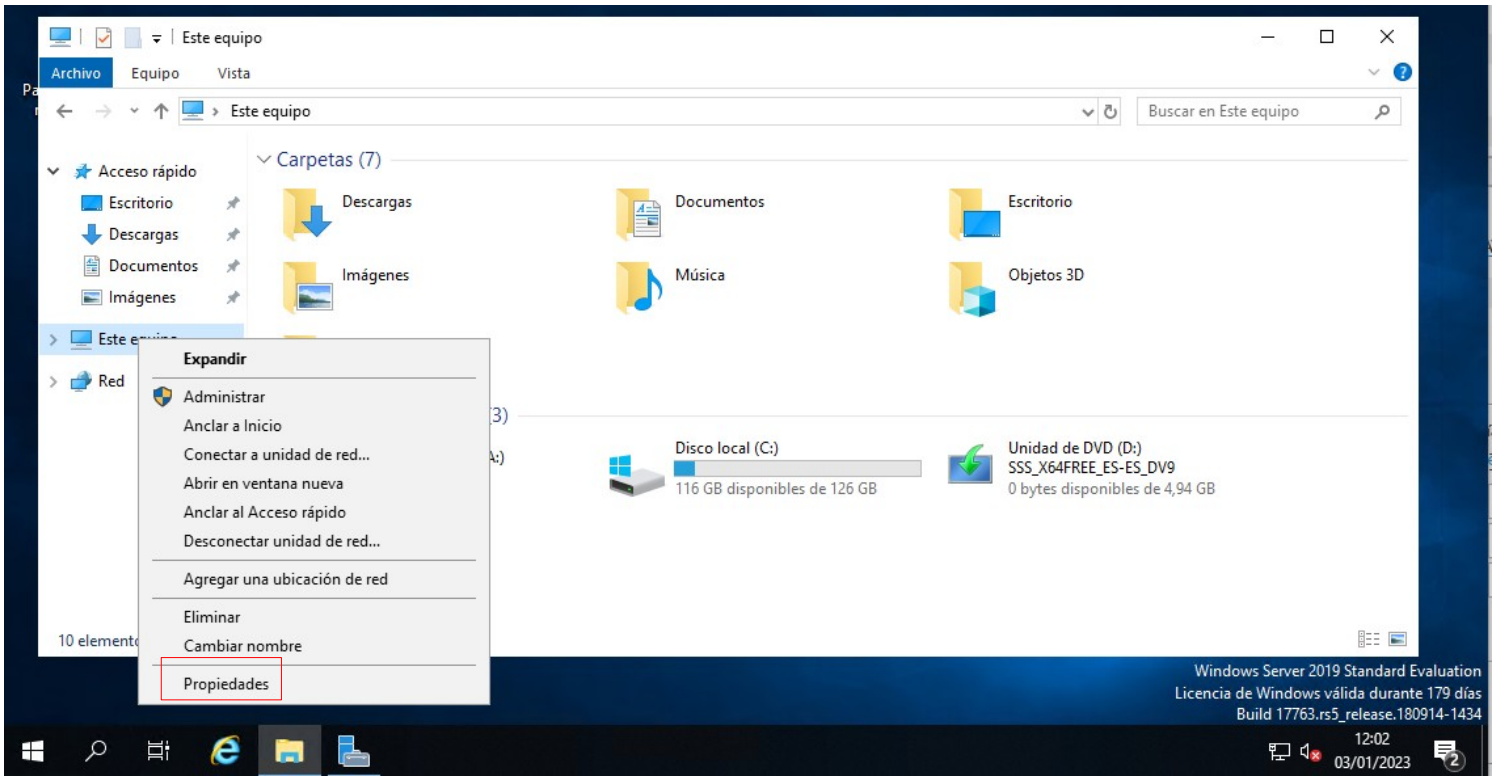
Una vez aparezca la ventana de las propiedades, pulsaremos sobre el **Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4) e introduciremos las direcciones.**

Como dirección IP utilizaremos la que queramos pero siempre deberá estar en la misma red que en el primer Windows Server. En mi caso la red es la 192.168.1.0, como puerta de enlace asignaremos la que le hayamos puesto al primer Windows Server y como servidor DNS preferido, habrá que asignar la dirección IP del primer Windows Server para que el encargado de resolver los nombres sea el, que en mi caso su dirección IP es la 192.168.1.166.

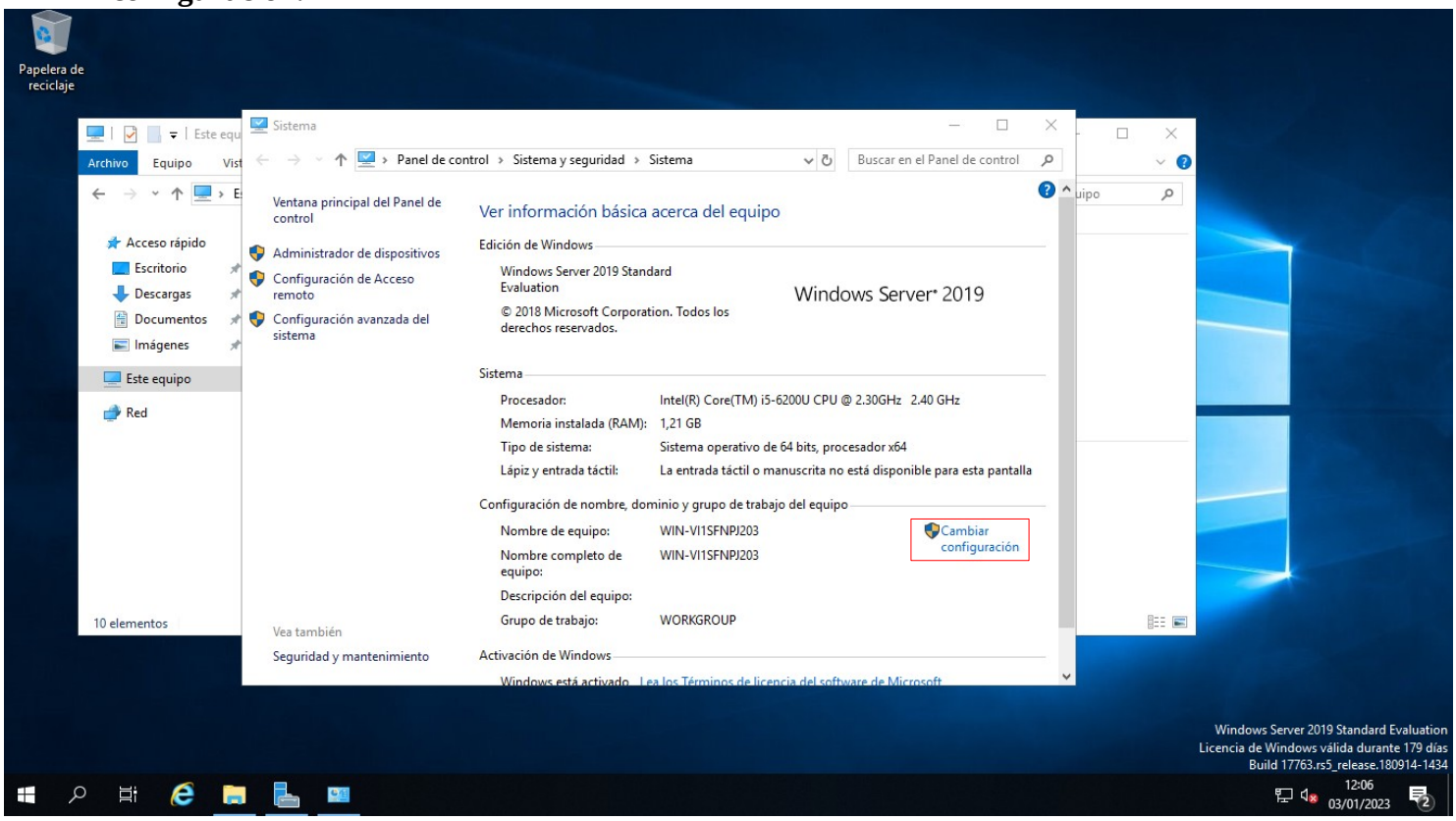


Unir el nuevo equipo como cliente del dominio

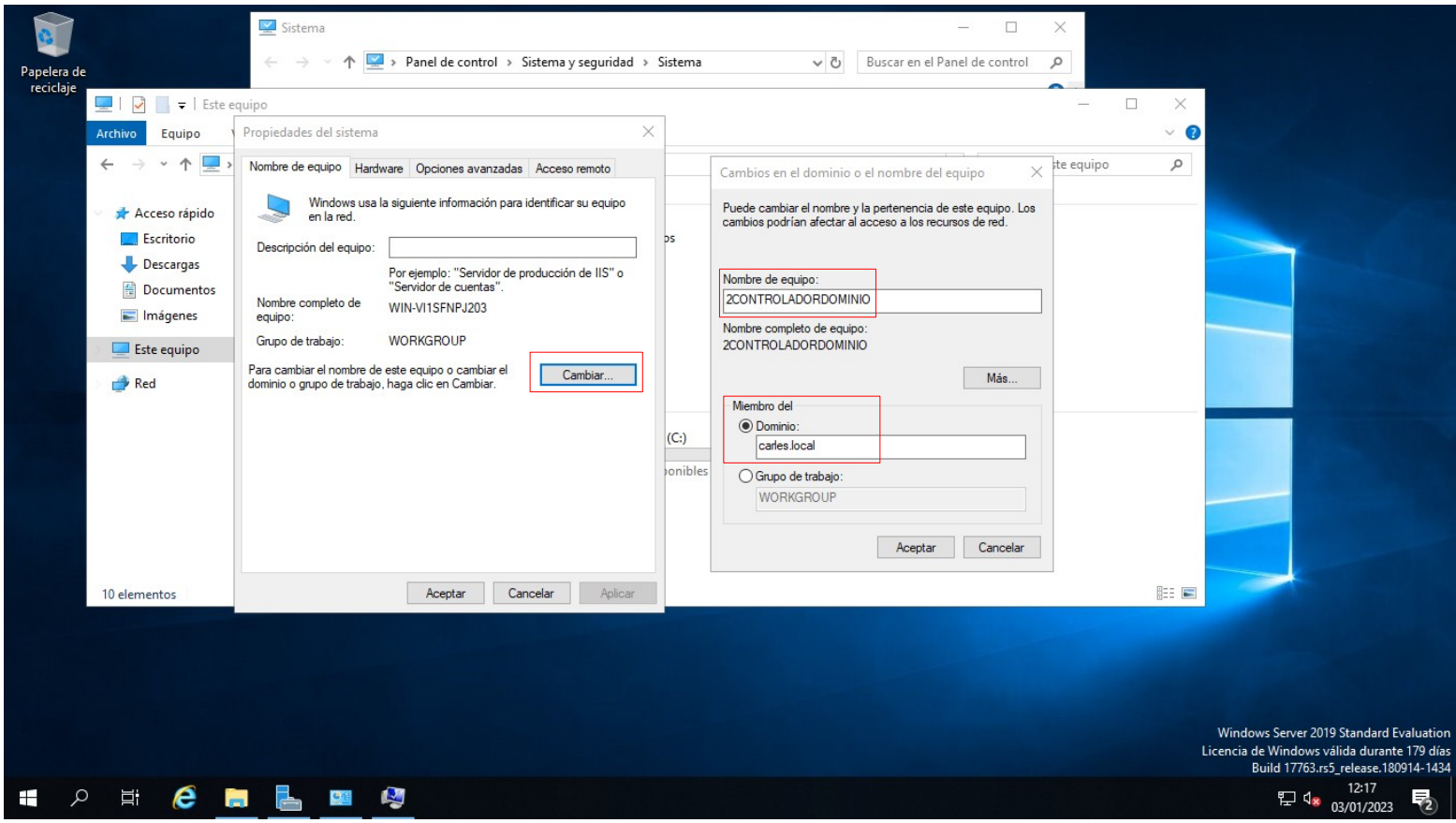
Ahora añadiremos el nuevo equipo al dominio que es el que hará de segundo controlador de dominio. **Para añadirlo habrá que abrir el explorador de archivos»clic derecho en este equipo»propiedades.**



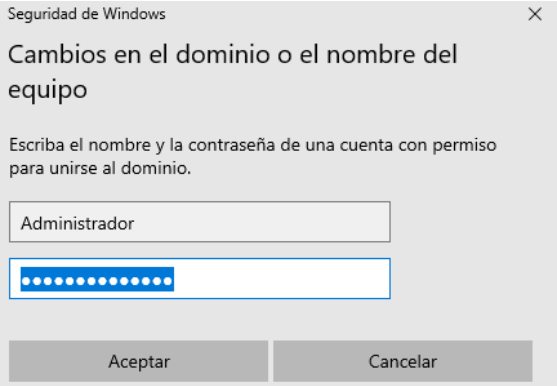
Se nos abrirá esta ventana que nos muestra algunos datos del equipo y **haremos clic en Cambiar configuración.**

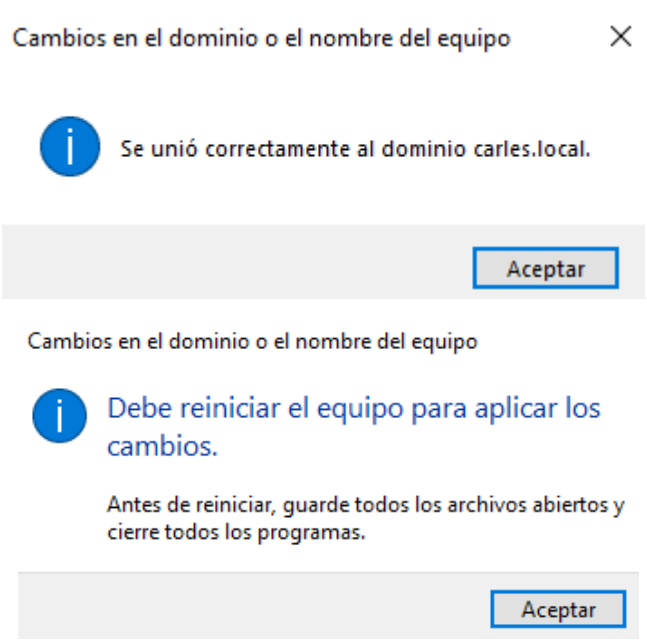


Al presionar sobre **Cambiar configuración** se abrirá una nueva ventana de las propiedades del equipo donde habrá que pulsar sobre **Cambiar** y **cambiaremos el nombre del equipo a 2Controladordominio** y pondremos que trabaje en un dominio que en mi caso el dominio creado que tengo es **carles.local.**

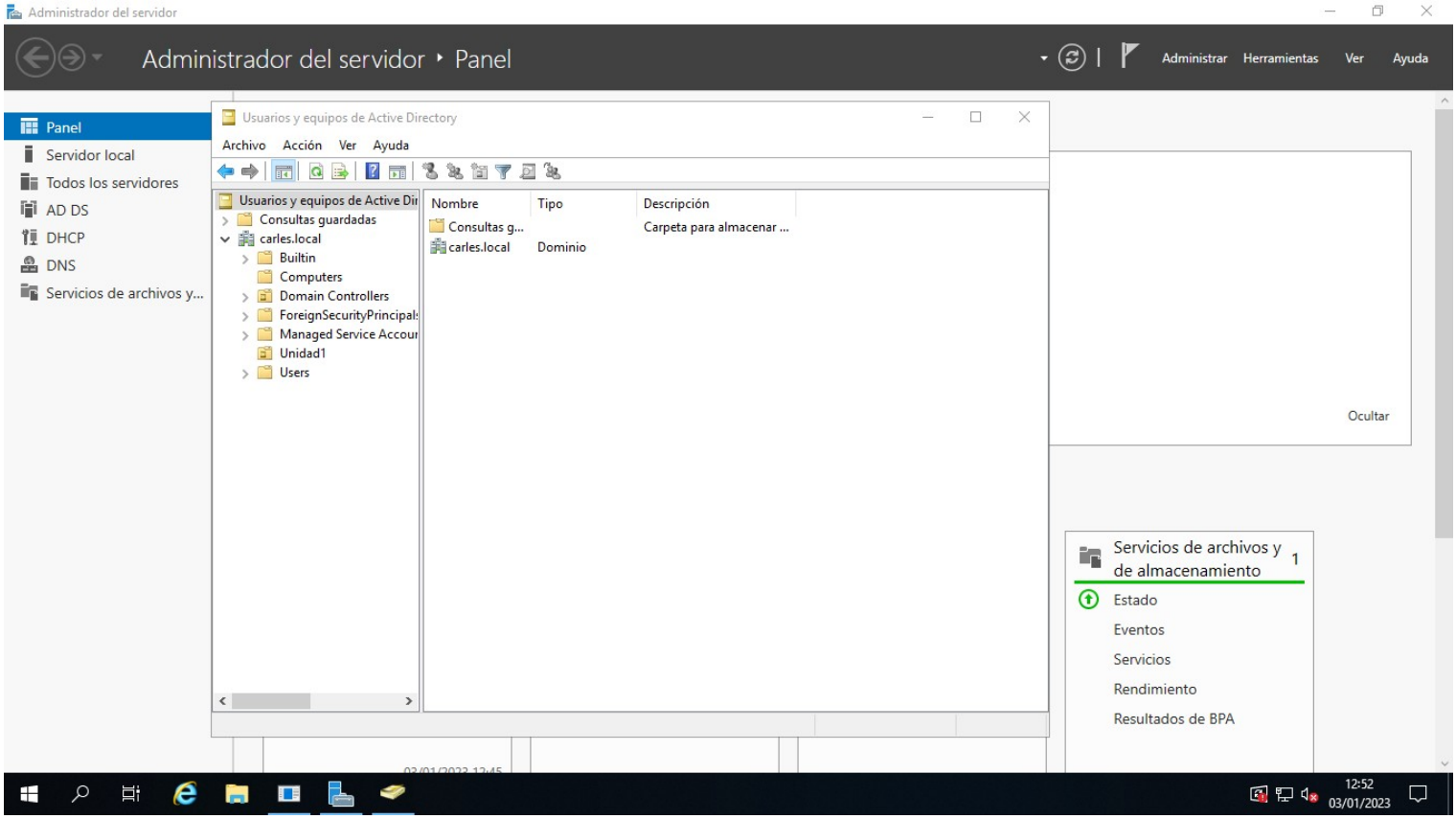


Ahora aplicaremos el nombre y contraseña de administrador para poder unirse al dominio y a continuación nos notificará que debemos reiniciar el equipo.

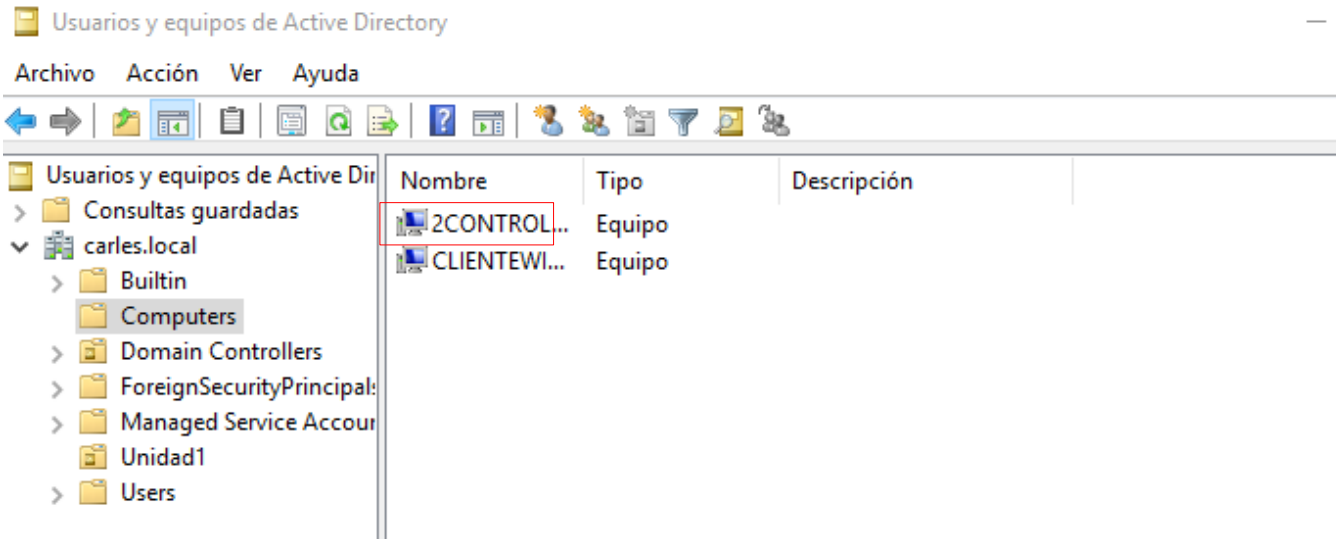




También podemos comprobar si el que va a hacer de segundo controlador de dominio se ha unido al dominio. Para ello desde el primer Windows Server que es el actual controlador de dominio, accedemos al **panel del servidor** y una vez ahí, nos situaremos en **herramientas** que se encuentra arriba hacia la derecha y presionaremos sobre **Usuarios y equipos de Active Directory** y nos debería salir lo siguiente:

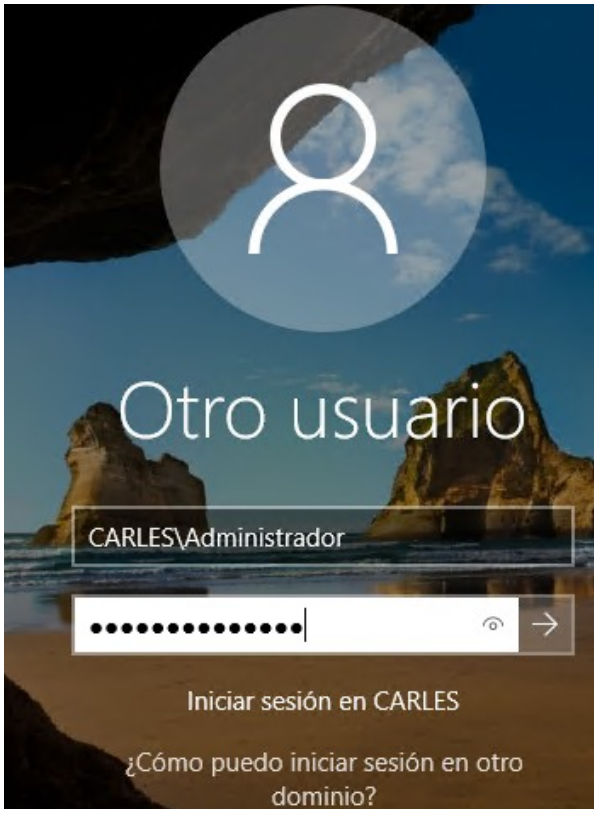


Y para comprobar si se ha unido el nuevo Windows Server que es el que hará de controlador adicional, pulsaremos sobre **Computers** y aparecerá con el nombre que le hemos puesto (2CONTROLADORDOMINIO)**.**

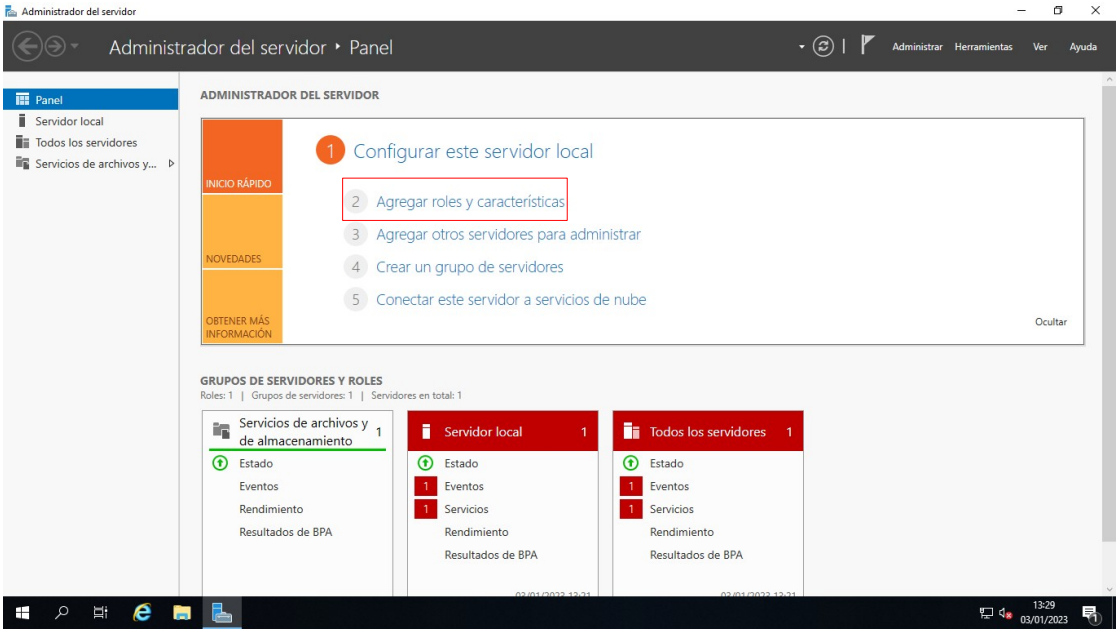


Ahora que ya tenemos unido el segundo Windows Server al dominio, pasaremos con la instalación del rol Active Directory. Recordad que el Active Directory o Directorio Activo es un servicio que permite a los administradores de red administrar de forma centralizada. Por ejemplo controles de acceso, almacenar información de la cuenta del usuario, etc.

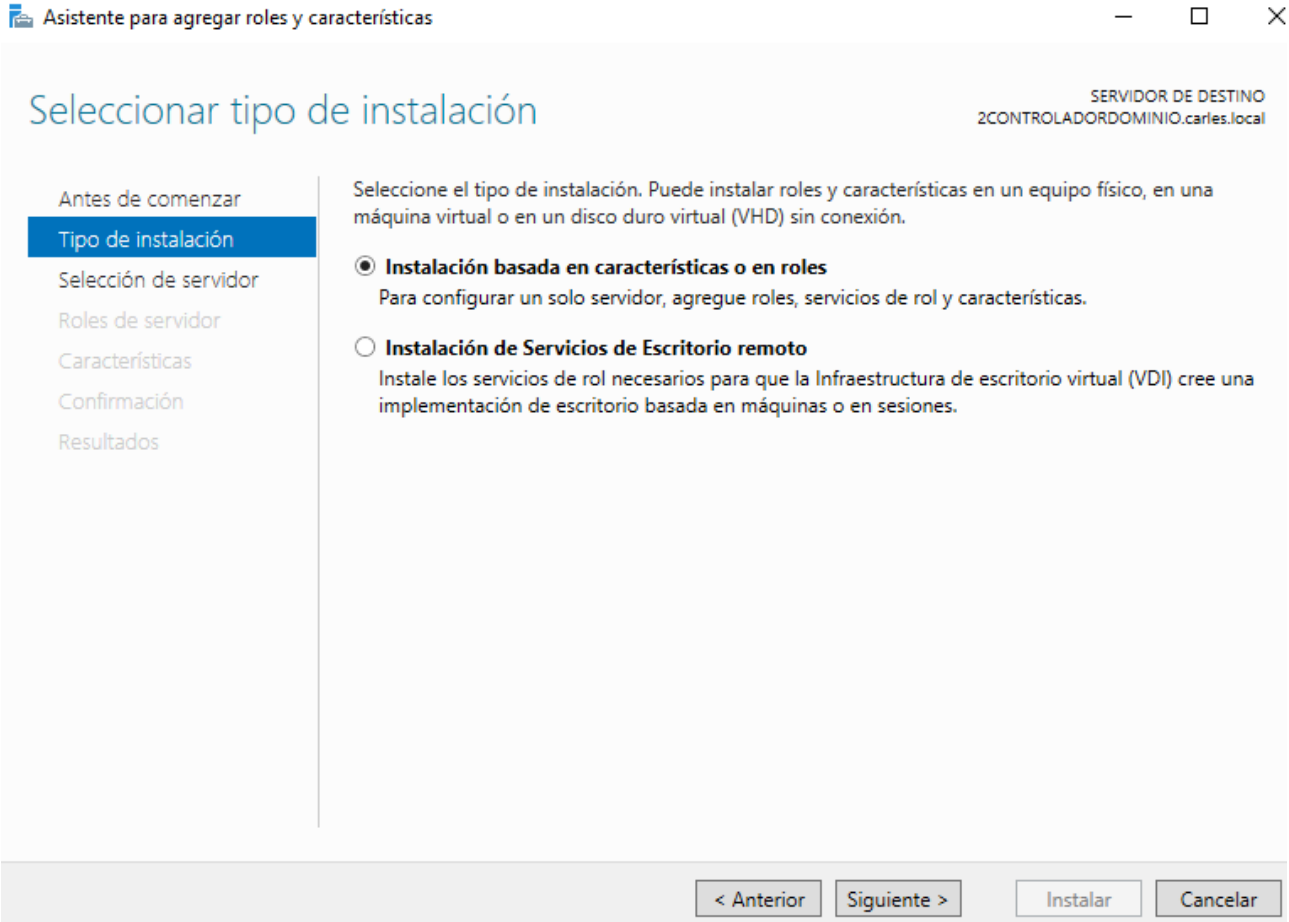
Primeramente iniciaremos sesión con la cuenta de Administrador del dominio introduciendo primero el nombre del dominio (CARLES) seguido de \Administrador y la contraseña.



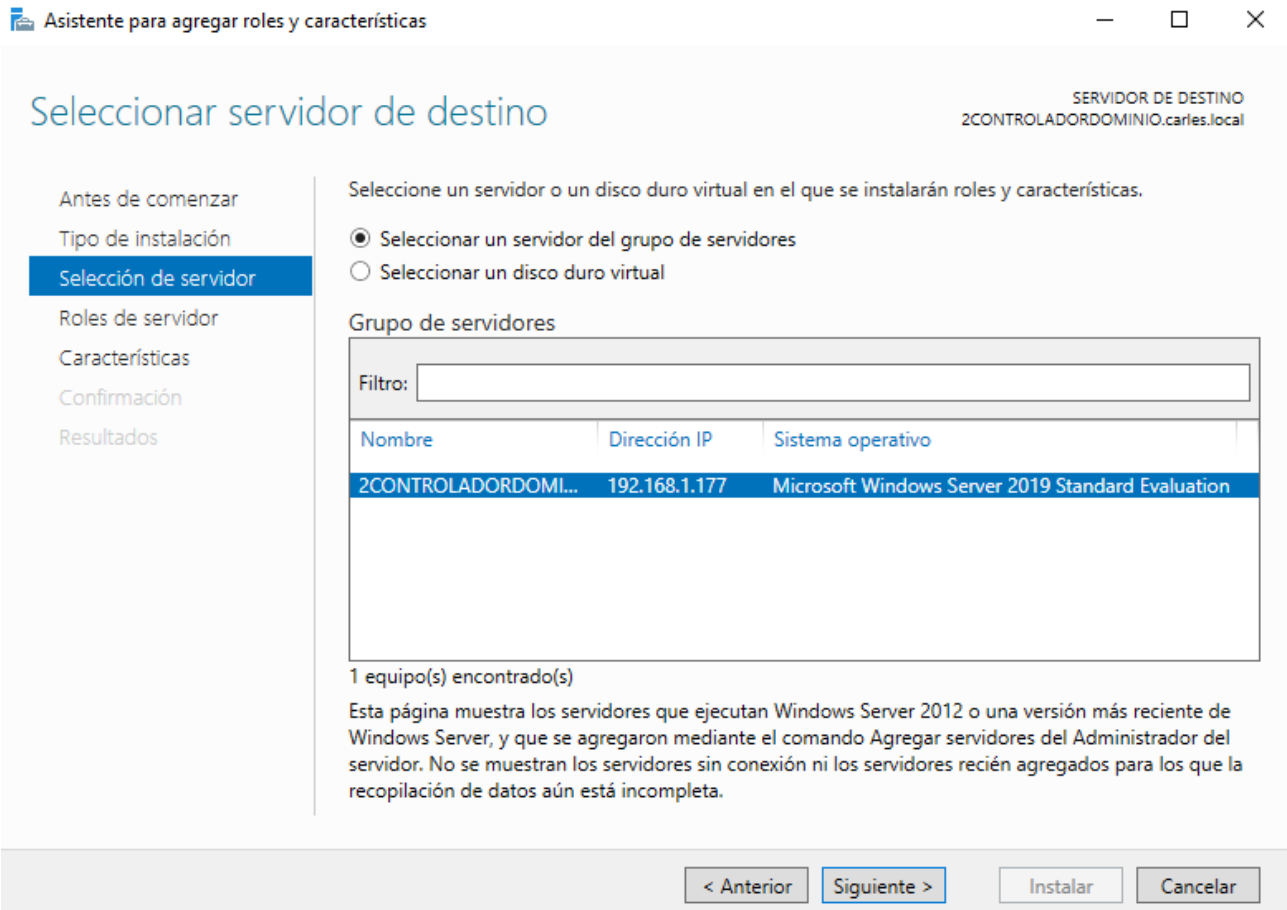
Seguidamente accederemos al **Panel del servidor** y pulsamos sobre **Agregar roles y características** y se nos abrirá un asistente**.**



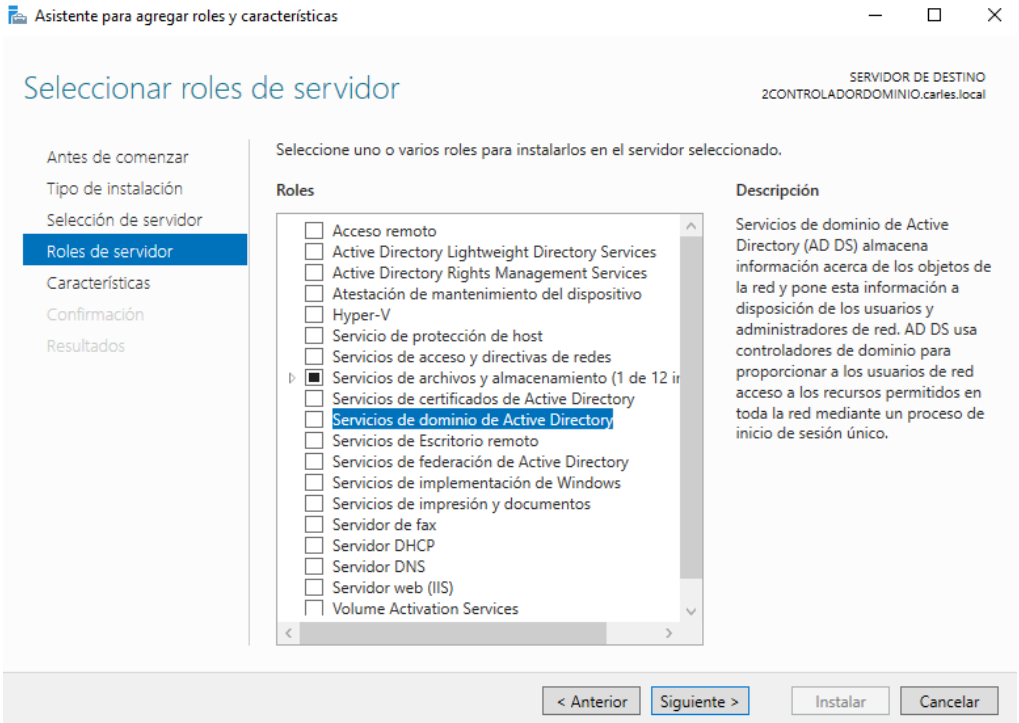
Seleccionaremos el tipo de instalación: **instalación basada en características o en roles** ya que el servicio de Directorio Activo es un rol que queremos instalar.



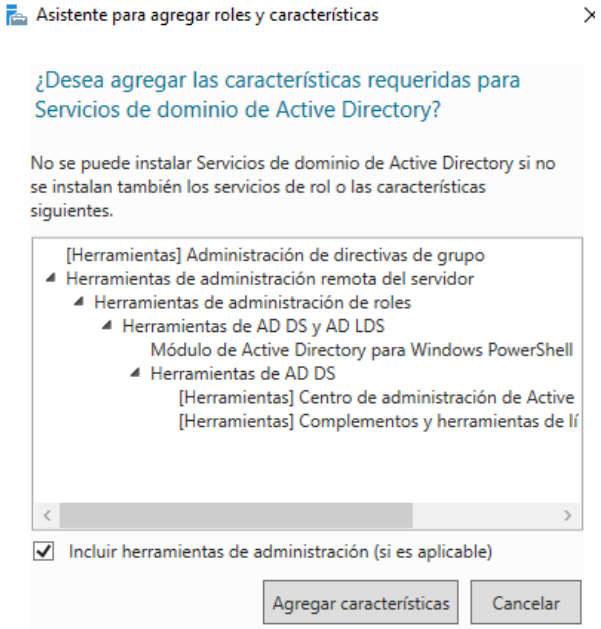
Aquí seleccionaremos el servidor de destino donde queramos que se instale el rol y seleccionaremos el único que aparece.



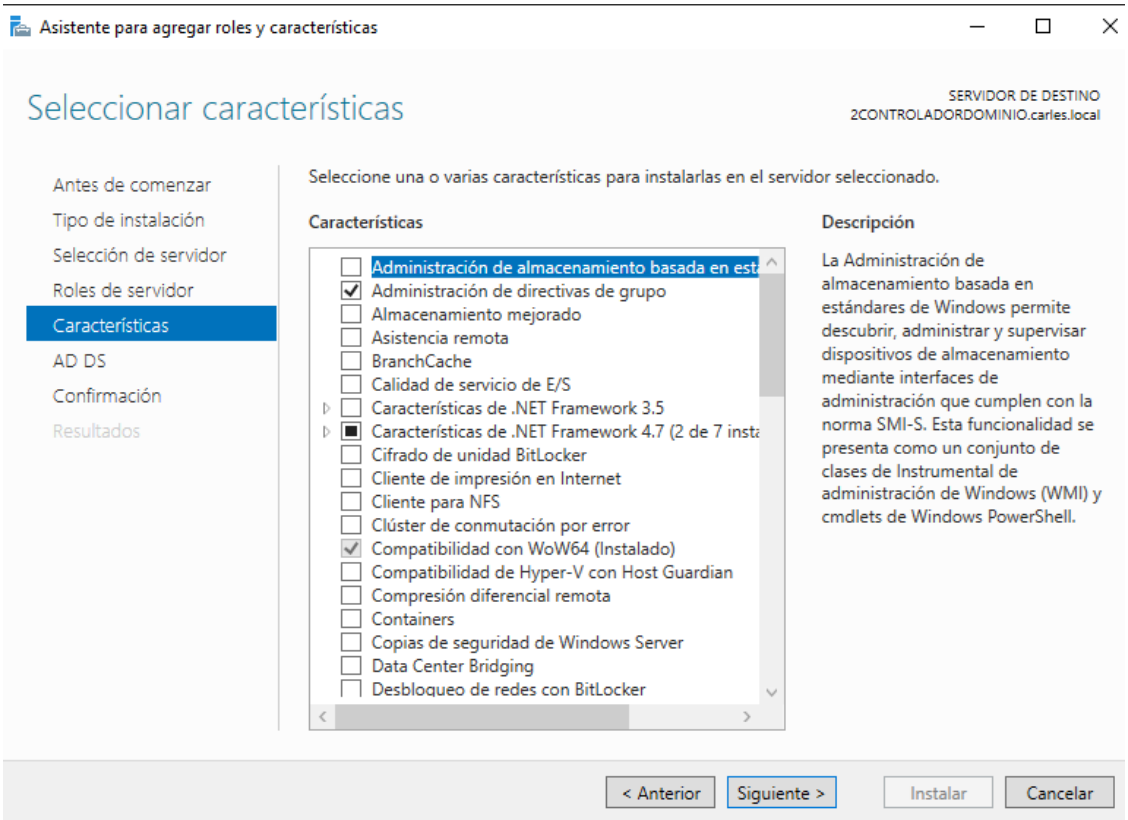
Ahora seleccionaremos los roles que queremos instalar en el Windows Server, por lo tanto seleccionaremos el rol del **Active Directory.**



Y al activar la casilla, nos aparecerá las características que deben ser añadidas para el **Active Directory** por lo tanto presionaremos sobre **Agregar características.**

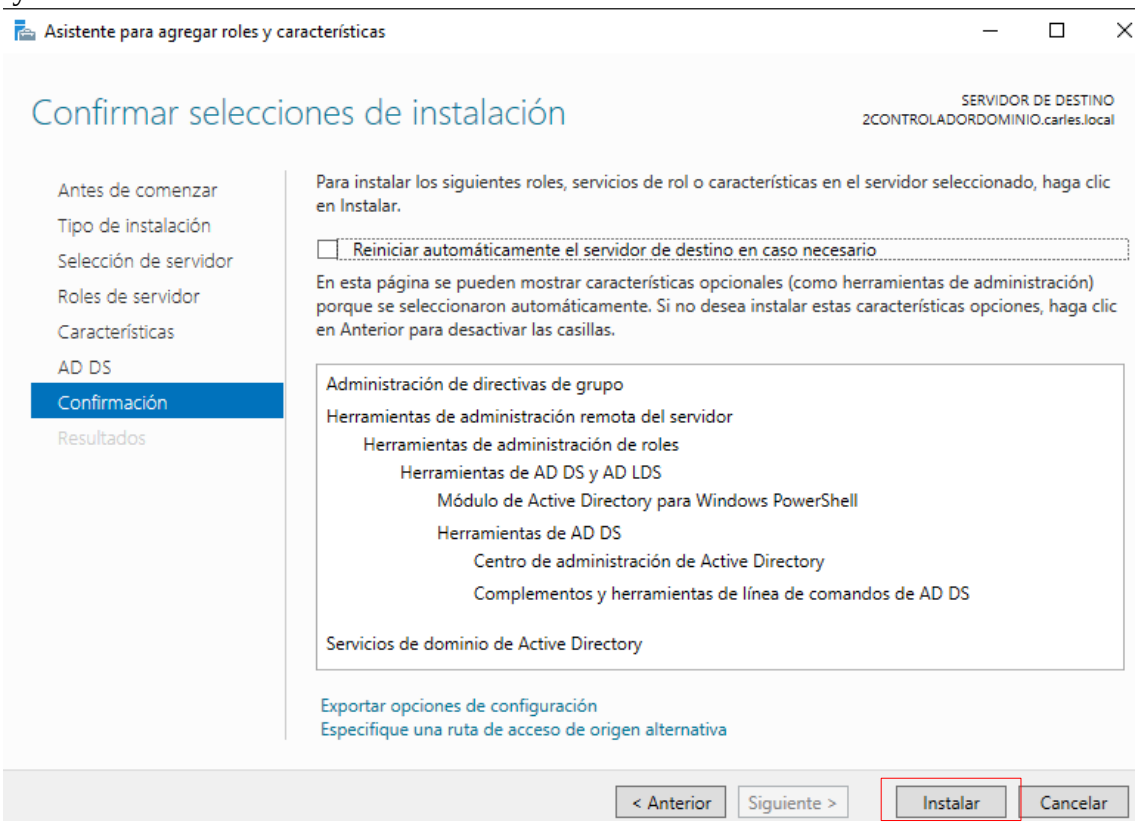


Y en el apartado características podemos ver que las características anteriores se han añadido (si bajamos se ven el resto que han sido añadidas).

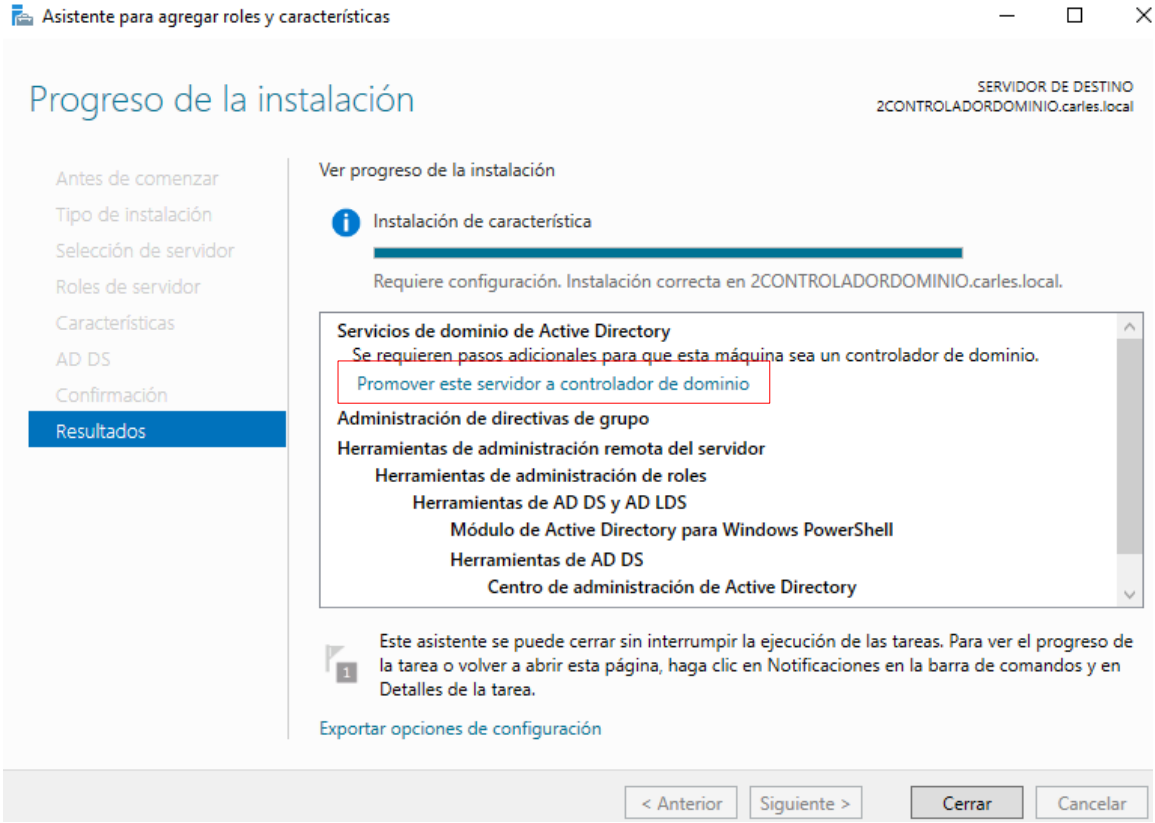


En el siguiente apartado (AD DS) nos aparece información sobre el rol que añadiremos que es el servicio de Active Directory.

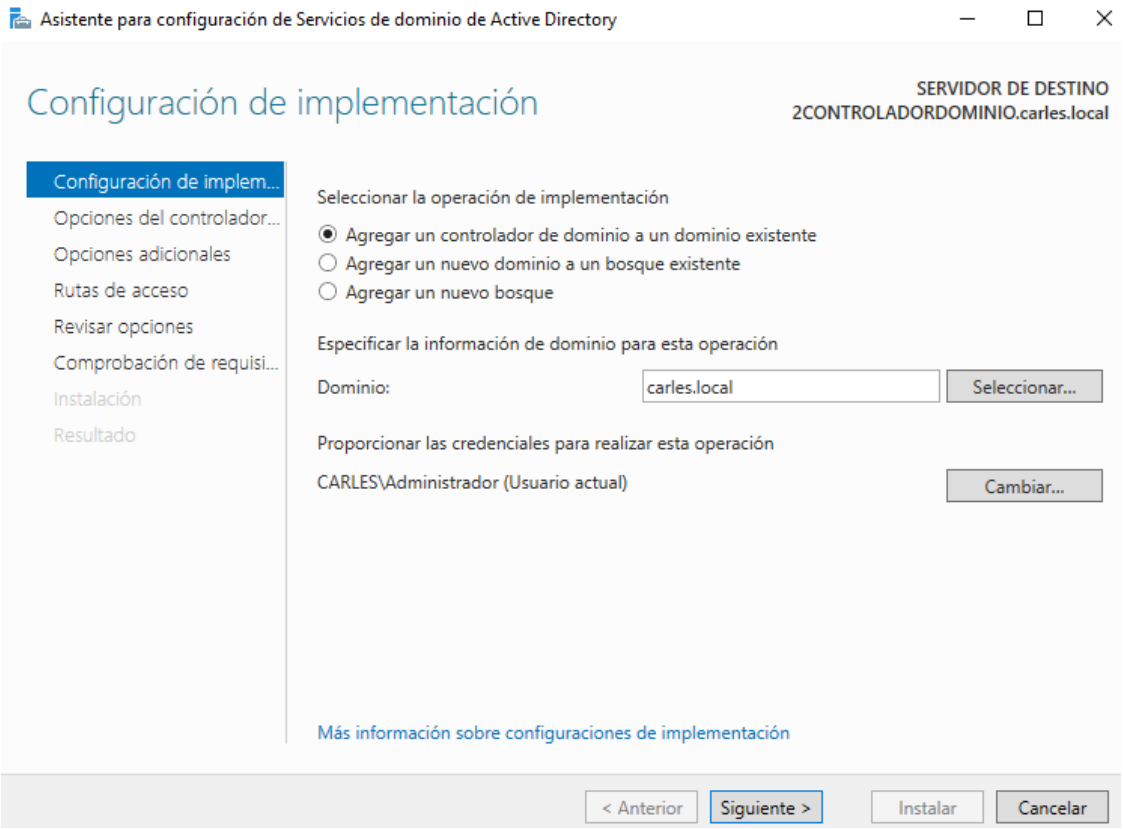
Y por ultimo presionaremos sobre **Instalar** para que empiece la instalación del rol Active Directory y sus características.



Una vez haya finalizado la instalación, tenemos que promover el servidor como controlador de dominio para que actúe como segundo controlador del dominio. Por lo tanto habrá que presionar sobre el enlace **Promover este servidor a controlador de dominio** y se habrá abierto otro asistente que es para configurar servicios de dominio de Active Directory.

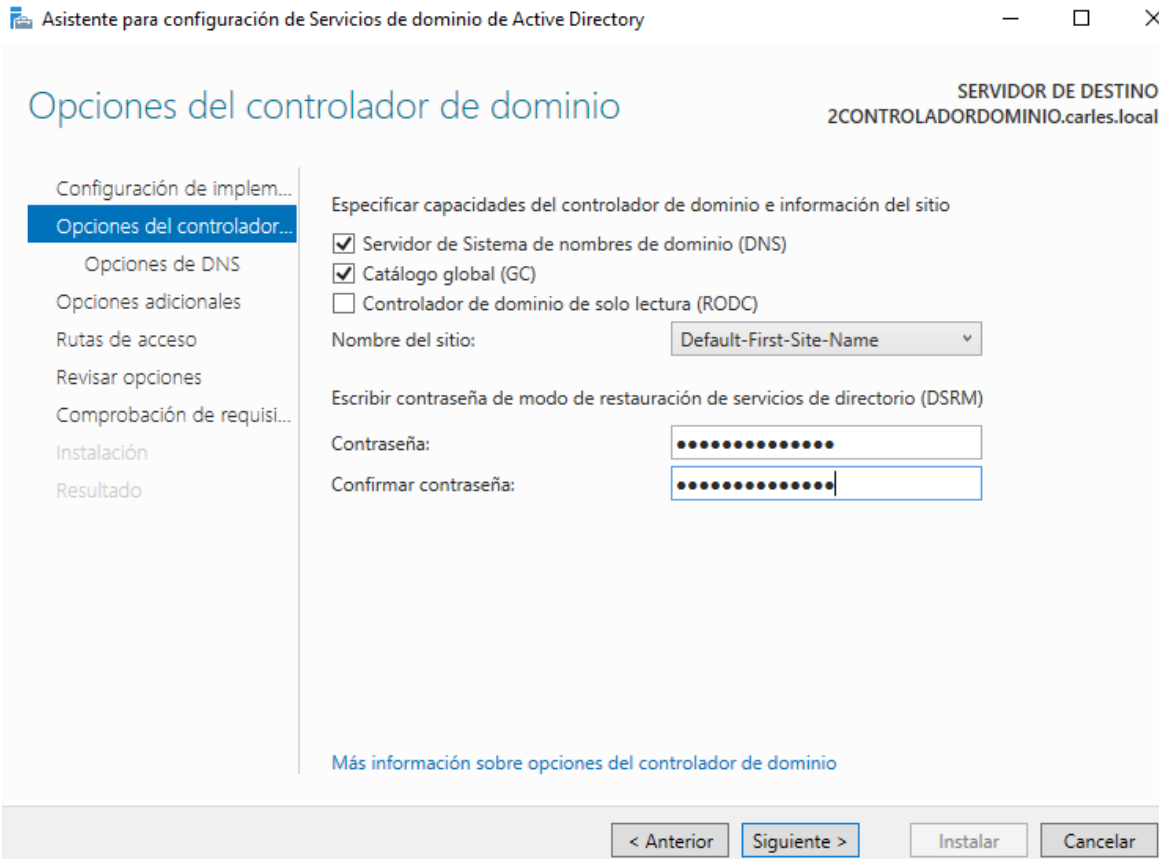


Primeramente deberemos seleccionar la operación de implementación. Por lo tanto habrá que seleccionar la primera opción ya que nuestra objetivo es añadir un segundo controlador de dominio de un dominio ya existente (carles.local).

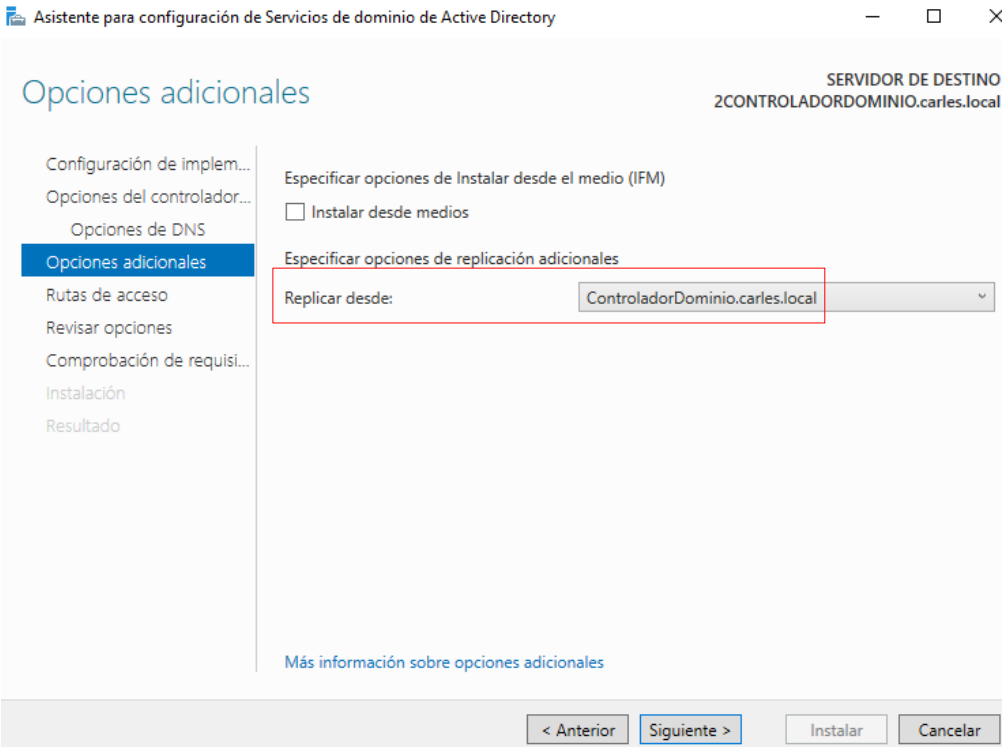


En el siguiente apartado, veremos que ya vienen marcadas las primeras dos opciones ya que el asistente da por hecho que el servidor actuará como **Servidor de Sistema de nombres de dominio** y junto con la opción de **Catálogo global (GC).** Recordar que un **GC** es el conjunto de todos los objetos (carpetas, usuarios,etc) de un bosque y el bosque es la instancia completa de Active Directory.

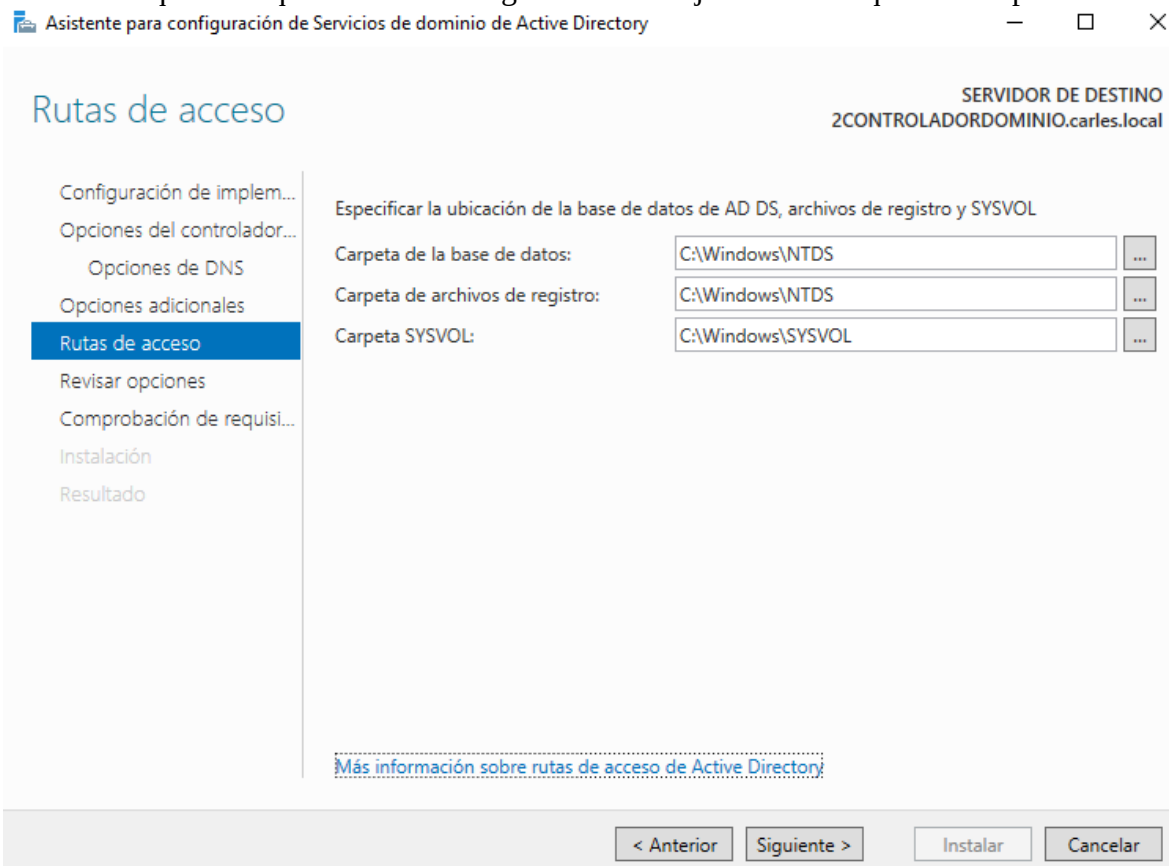
Y por último en este apartado, nos pide que introduzcamos una contraseña para cuando necesitemos iniciar el sistema en DSRM, Directory Service Restore Mode (el modo de restauración de servicios del directorio).



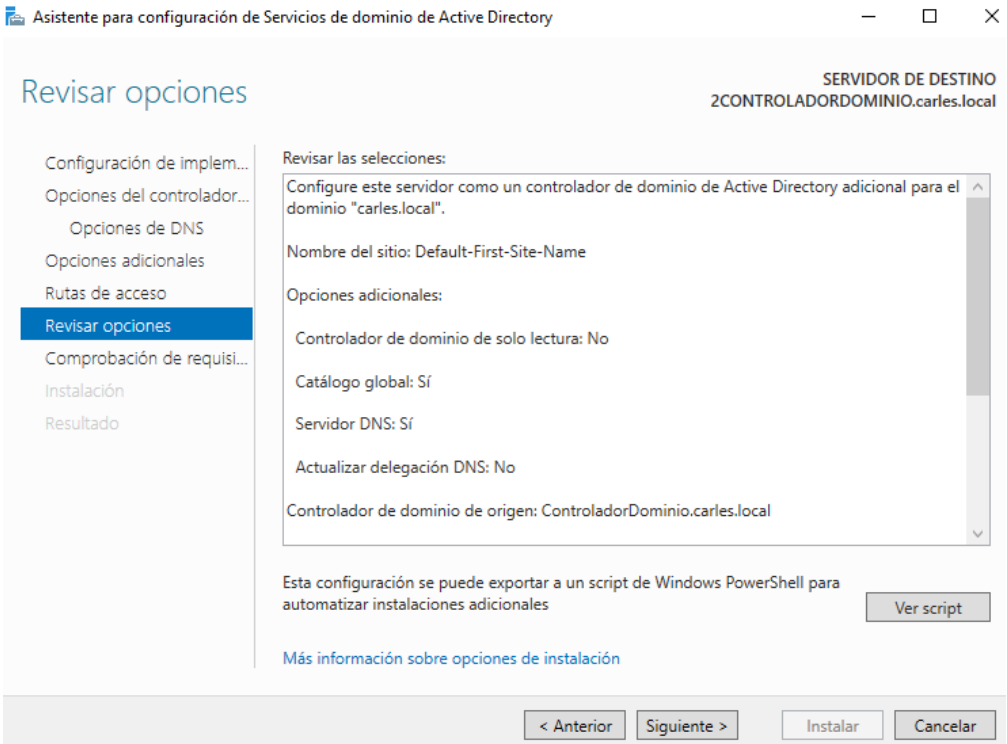
En el apartado de las **Opciones adicionales** tan solo tenemos que elegir el controlador desde el que queremos que se realice la replicación inicial, por lo tanto elegiremos el único que tenemos que en mi caso es **ControladorDominio.carles.local** que pertenece al primer Windows Server.



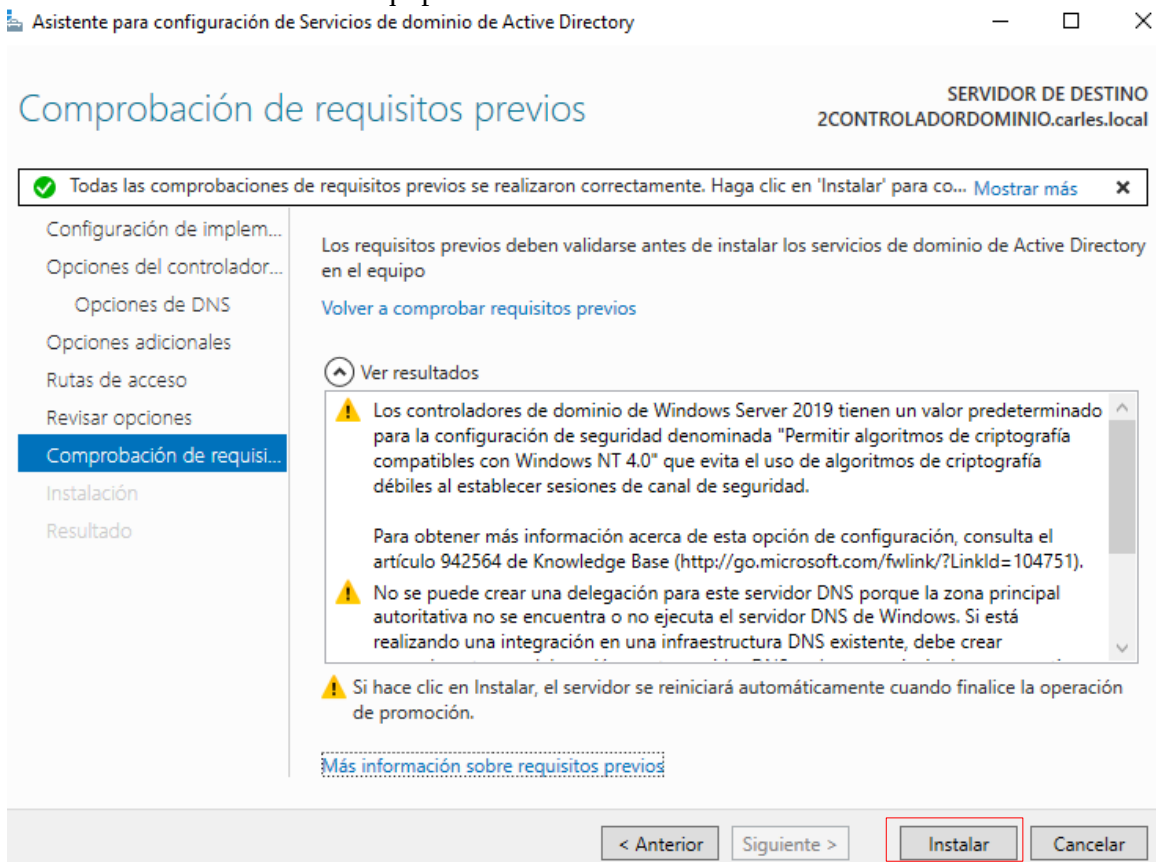
En este paso se indican las ubicaciones donde se guardarán de forma local los datos del controlador de dominio que es el que estamos configurando. Yo dejaré las rutas que vienen por defecto.



En este apartado se muestra un resumen de los pasos anteriores.



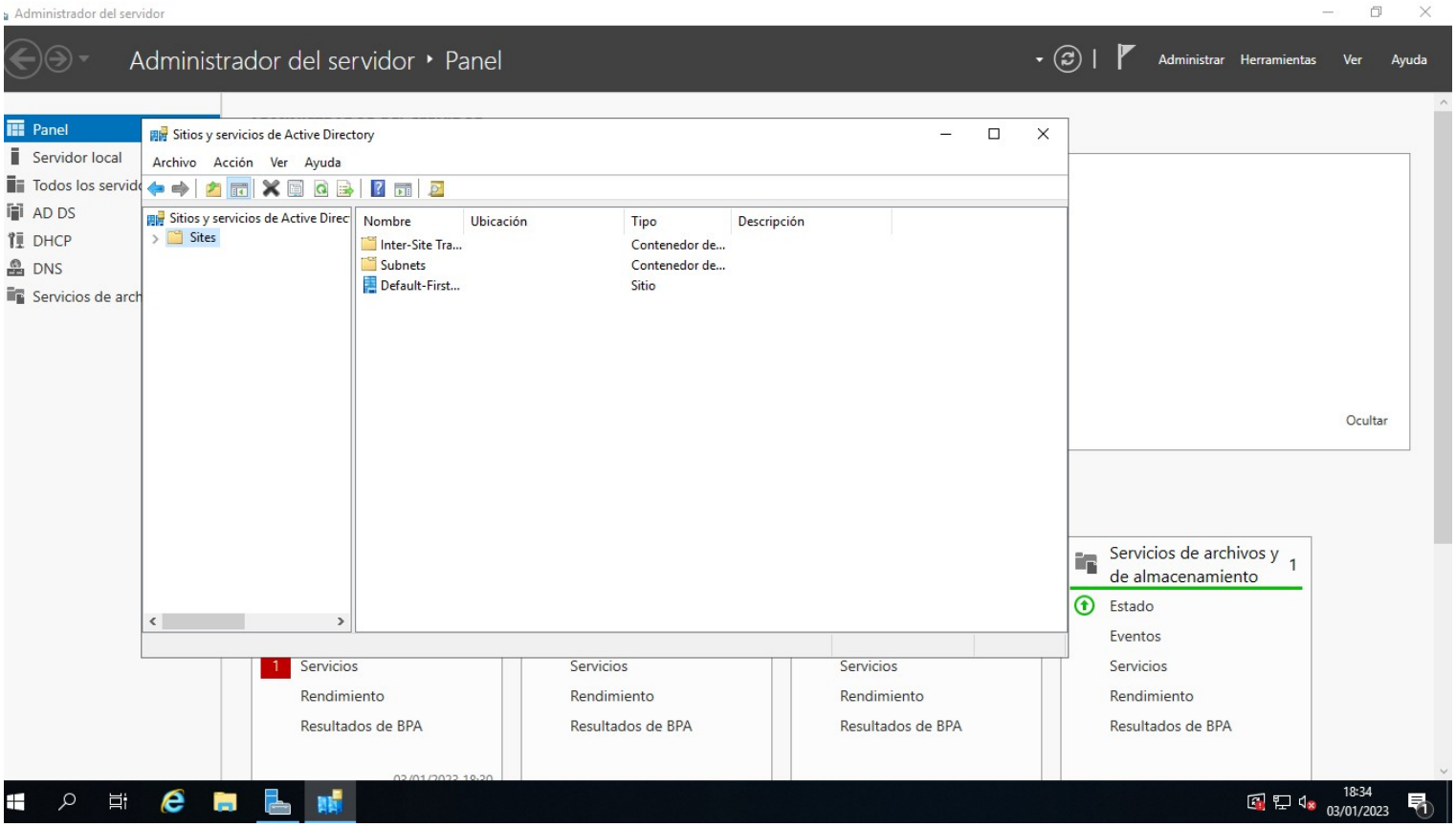
Y como último paso del asistente quedará la instalación y por lo tanto presionaremos sobre **Instalar.** Tras acabar la instalación el equipo se reiniciará.



Replicación de los controladores de dominio

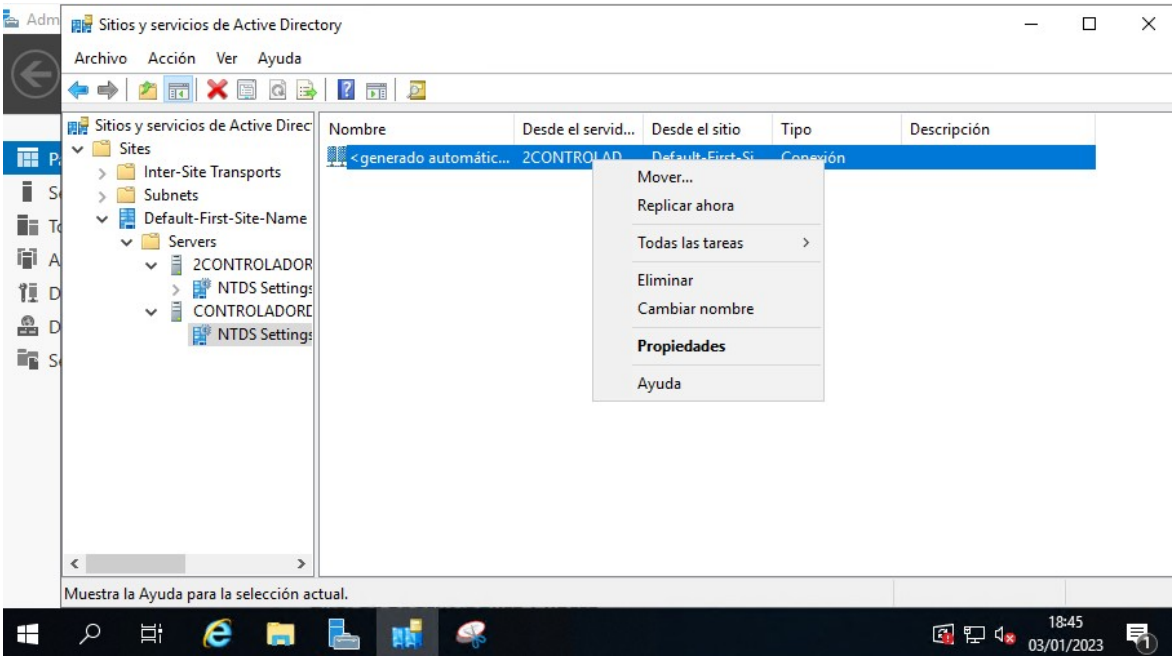
Ahora pasaremos con la replicación. El primer Windows Server (CONTROLADORDOMINI) se replicará sobre el nuevo Windows Server (2CONTROLADORDOMINIO) y para ello seguiremos una serie de pasos.

Primeramente accederemos al **panel del servidor** y una vez ahí pulsaremos sobre **herramientas** para dirigirnos a la opción **Sitios y servicios de Active Directory** y debería aparecer lo siguiente:

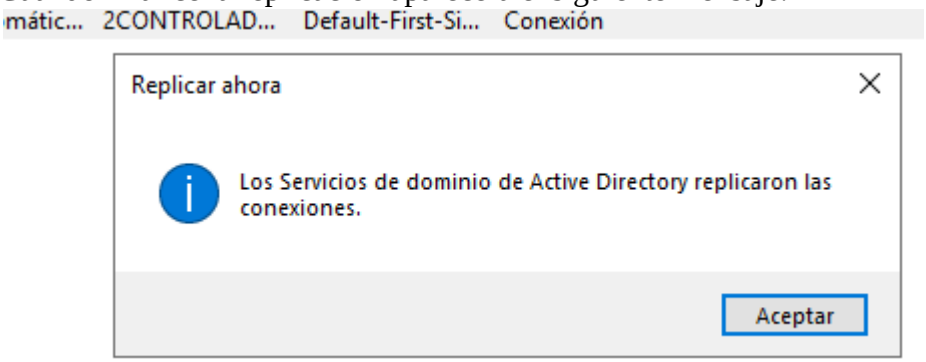


Y una vez aquí desplegaremos **Sites, Default-First-Site-Name y seguidamente Servers** y deberíamos ver los dos controladores y al desplegar los controladores veremos el NTDS Settings que es un archivo que almacena datos de Active Directory como podría ser información sobre usuarios, grupos, etc.

Y ahora ya si pasaremos con la replicación. Primero accedemos al **NTDS Settings** del primer Windows Server, **pulsaremos clic derecho sobre los objetos de conexión»Replicar ahora.**



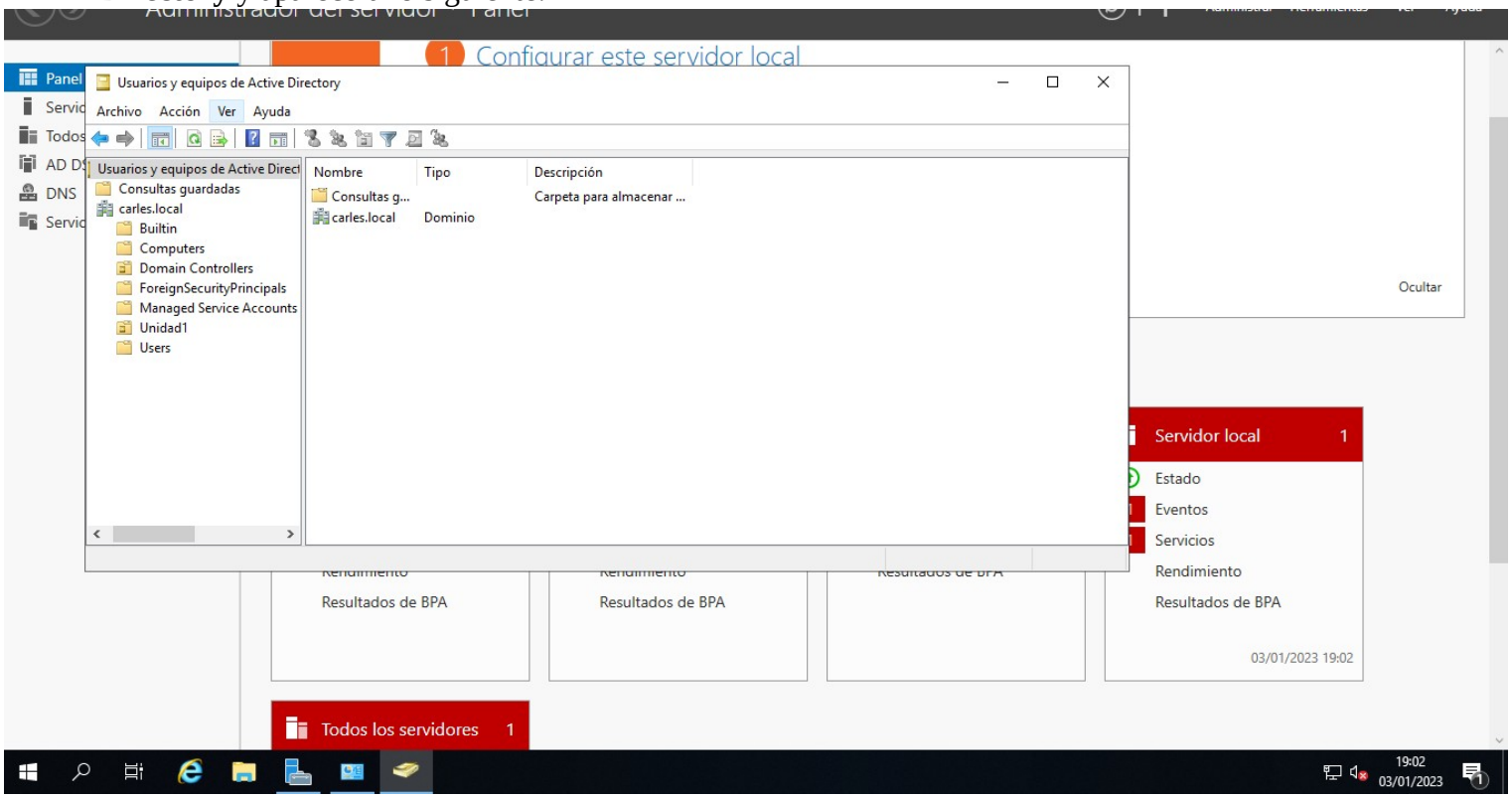
Cuando finalice la replicación aparecerá el siguiente mensaje.



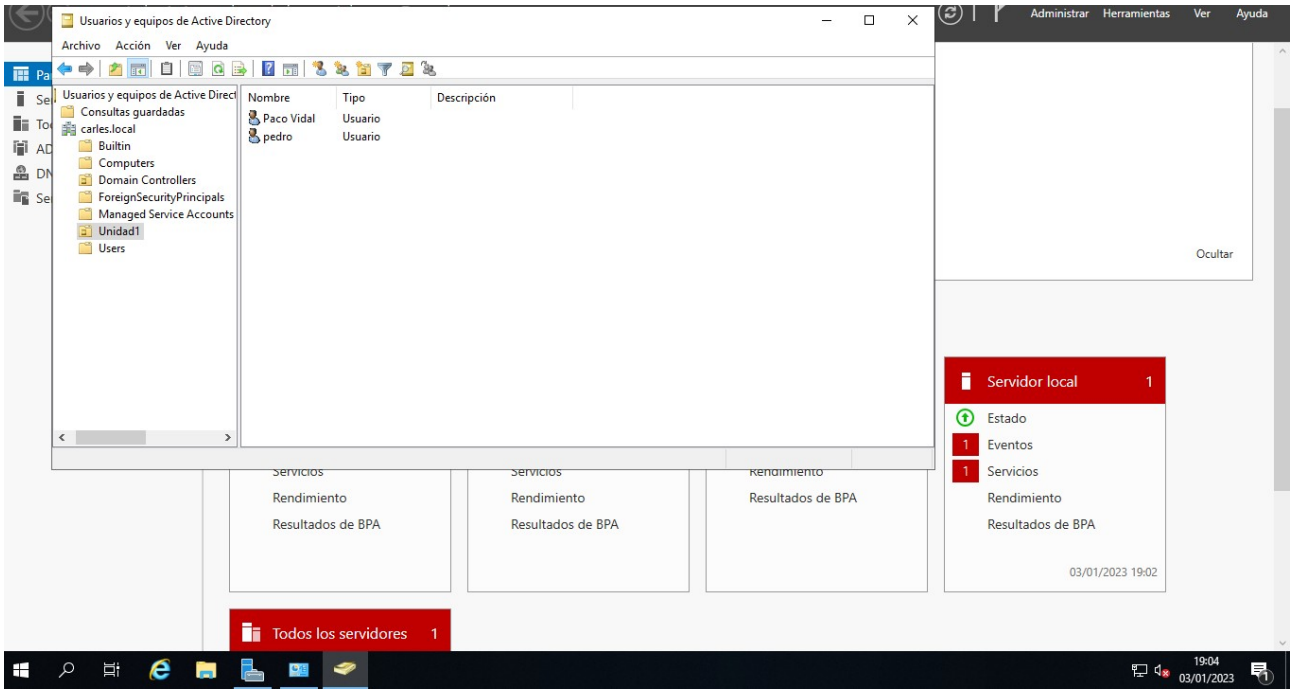
Comprobación de replicación

Ahora que la replicación ya esta finalizada pasaremos con la comprobación para ver si desde el segundo Windows Server que es el controlador adicional tiene acceso a los datos del dominio. Para comprobarlo, por ejemplo miraremos si los usuarios pedro y paco que forman parte del controlador de dominio aparecen en el controlador adicional.

Para ello accedemos a la herramientas del panel del servidor»Usuarios y equipos de Active Directory y aparecerá lo siguiente.



Una vez aquí accederemos a la unidad organizativa donde creamos a los usuarios, en mi caso la unidad organizativa se llama Unidad1.



Y como podemos ver desde el controlador adicional que es el segundo Windows Server, aparecen los datos del dominio, en este caso los dos usuarios que pertenecen al dominio y por lo tanto la replicación es correcta.